

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 160, maio/jun., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguindo a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos mais um pouco sobre a lógica clássica. De início, exemplos de argumentos do 3º ao 7º tipo são apresentados, seguindo a mesma ordem presente no final do Folhetim nº 159. Lembramos que exemplos do 1º e do 2º tipo encerraram aquele número.

Em seguida, além de comentar sobre o 8º tipo de argumento, o professor Carloman responde à seguinte indagação: “A dedução matemática é a mesma que dedução lógica?”. Explicações sobre a relação de implicação e o enunciado condicional também estão contidas neste número. Teremos a oportunidade de ver três tipos de relação de implicação, que frequentemente são utilizadas em demonstrações matemáticas. Outro tópico tratado nesta edição do Folhetim é a falácia.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

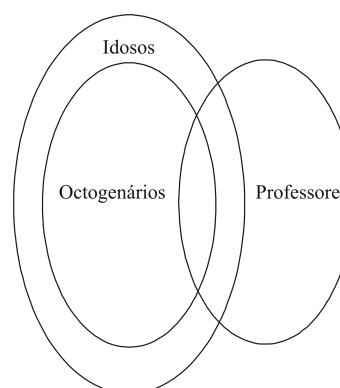
PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

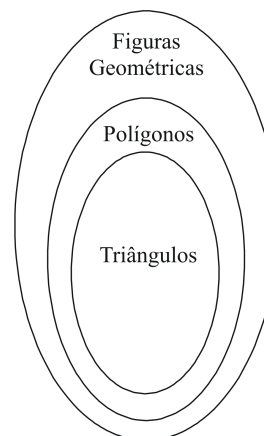
Carloman Carlos Borges

2.1 Lógica (continuação)

- 3) i) Todos os professores são octogenários.
ii) Alguns idosos são professores.
iii) Alguns idosos são octogenários.

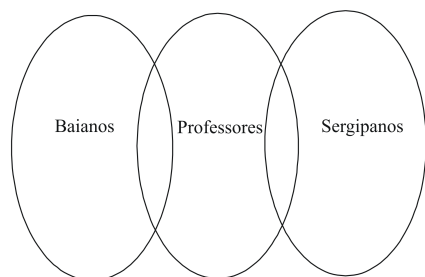


- 4) i) O triângulo é uma figura geométrica.
ii) Todas as figuras geométricas são polígonos.
iii) O triângulo é um polígono.

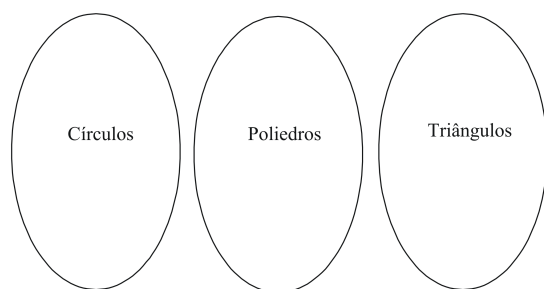


- 5) i) Alguns baianos são professores.

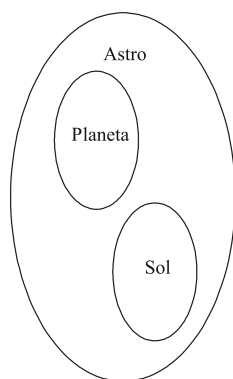
- ii) Todos os professores são sergipanos.
- iii) Alguns baianos são sergipanos.



- 6) i) Todos os círculos são poliedros.
- ii) Um poliedro é um triângulo.
- iii) Todos os círculos são triângulos.



- 7) i) O sol é um planeta.
- ii) Todos os planetas são astros.
- iii) O sol é um astro.



Observemos que dos oito tipos distintos (ver Folhetim nº 159, página 04), o único argumento impossível é o oitavo. Claramente, é impossível, de um conjunto de premissas verdadeiras, através

de um raciocínio correto, chegarmos a uma conclusão falsa, pois esta, neste caso, nada mais é do que a própria hipótese revestida de outra forma e, pelo terceiro excluído, não pode ser falsa.

A esta altura podemos colocar a seguinte questão: a *dedução matemática* é a mesma que a *dedução lógica*? A resposta é negativa pois, naquela, existe uma relação tal entre premissa e conclusão que esta é uma *verdade necessária* além de ser naturalmente uma *consequência lógica* das premissas. Há, portanto, uma diferença fundamental entre o silogismo e a dedução matemática. Naquele não existe nenhuma garantia de que tanto as premissas ou a conclusão sejam verdadeiras, enquanto nesta a verdade das premissas é assegurada pela axiomática empregada e a conclusão ou a tese não somente é uma consequência lógica das premissas como deve ser uma *verdade necessária*. Assim, toda dedução matemática é uma dedução lógica e nem toda dedução lógica pode ser identificada como uma dedução matemática.

Não se pode confundir a *relação de implicação* com o enunciado condicional, geralmente composto de dois enunciados dados, pois, este é uma operação. A afinidade existente entre os dois é a seguinte: p implica q , se e somente se, o condicional $p \rightarrow q$ é logicamente verdadeiro. Neste contexto, propositadamente, empregamos a implicação como condicional, o qual pode ser lido de diversas maneiras:

- i) p é condição suficiente para q .
- ii) q é condição necessária para p .

Em alguns tipos de demonstrações emprega-se muito a equivalência:

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \Rightarrow \sim p)$$

como, também, as seguintes:

- i) $[(p \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p] \Leftrightarrow p \Rightarrow q$
- ii) $[(p \wedge \sim q) \Rightarrow q] \Leftrightarrow p \Rightarrow q$
- iii) $[(p \wedge \sim q) \Rightarrow (r \wedge \sim r)] \Leftrightarrow p \Rightarrow q$

A conjunção, mencionada acima, obedece à seguin-

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 160, maio/jun. 2011 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

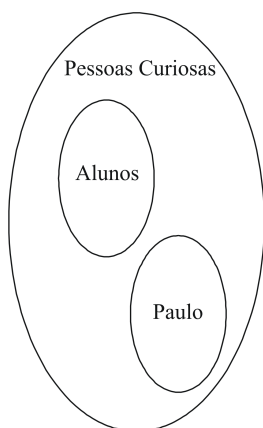
seguinte tábua:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

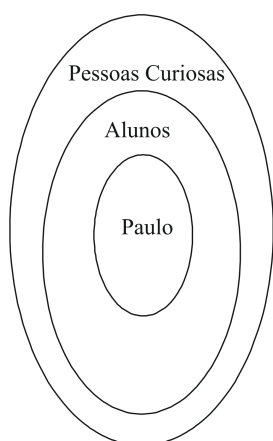
o que, aliás, coincide com o seu uso diário na linguagem de todos nós.

Um argumento ilegítimo chama-se de *falácia*. Por exemplo:

- i) Todos os alunos são pessoas curiosas.
- ii) Paulo é uma pessoa curiosa.
- iii) Paulo é um aluno.



- i) Todos os alunos são pessoas curiosas.
- ii) Paulo é uma pessoa curiosa.
- iii) Paulo não é um aluno.



Pelo primeiro diagrama pode-se observar facilmente que ambas as premissas são mantidas, não acontecendo o mesmo com a conclusão enquanto que, pelo segundo diagrama vê-se que Paulo sendo um aluno é igualmente, uma pessoa curiosa. É importante observar que a premissa “Paulo é uma pessoa curiosa”, neste caso, pode significar que Paulo é apenas uma

pessoa curiosa sem todavia ser aluno e pode, também, significar que é uma pessoa curiosa e um aluno. Em um argumento válido, sempre que as premissas são verdadeiras é preciso que a conclusão também o seja, pois, como já vimos, sendo aquelas verdadeiras, delas ninguém poderá corretamente extrair uma conclusão falsa.

Dadas duas proposições, a proposição composta pode apresentar em sua tabela-verdade:

- a) todas as possibilidades são verdadeiras;
- b) todas as possibilidades são falsas;
- c) há possibilidades falsa(s) e verdadeira(s).

No primeiro caso estamos diante de uma *proposição tautológica*, no segundo, temos uma *contradição* e finalmente, uma proposição indeterminada. Por exemplo, será que a conjunção

$$(p \vee q) \wedge \sim q$$

implica tautologicamente a q ?

A tabela-verdade é a seguinte:

p	q	$\sim p$	$p \vee q$	$r = (p \vee q) \wedge \sim p$	$r \Rightarrow q$
V	V	F	V	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V

Uma simples inspeção visual mostra que a conjunção citada implica tautologicamente a proposição q . Considere, agora, outro exemplo: Mostrar que a proposição $p \wedge q$ implica tautologicamente a proposição q . Temos:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Os dois exemplos acima ilustram muito bem a definição: Uma proposição p *implica tautologicamente* uma proposição q , se e somente se, a proposição condicional $p \rightarrow q$ é uma tautologia.

As seguintes implicações são tautológicas e de emprego constante nas demonstrações matemáticas:

- a) *MODUS PONENS* (Regra de Separação)

$$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$$

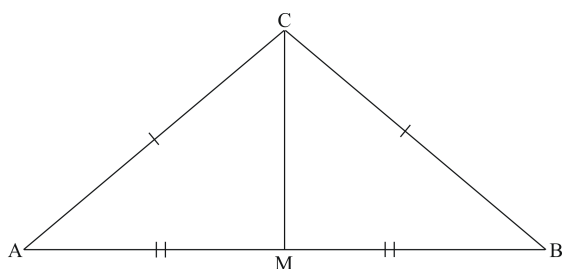
- b) *MODUS TOLLENS*

$$[\sim q \wedge (\sim p \Rightarrow q)] \Rightarrow p$$

c) REGRA DE SEPARAÇÃO DE CASOS

$$[(p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$$

Sobre o *Modus Ponens*, considere a seguinte questão: “A implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira e a proposição p também é verdadeira: que se pode afirmar sobre a veracidade da proposição q ?”. Pela tabela-verdade da implicação (ver Folhetim nº 158) estamos certos de que a proposição q é verdadeira. O *Modus Ponens* confirma o que está contido na tabela citada e, muitas vezes nós o empregamos em diversas demonstrações matemáticas. Por exemplo, seja o teorema: “Se o triângulo ABC possui dois lados congruentes então os ângulos da base são congruentes”. Para mostrar que a implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira, basta traçar do vértice C a mediana relativa à base AB , com o que o triângulo dado ABC fica decomposto em dois outros, ambos congruentes entre si, o que implica a congruência entre os ângulos correspondentes.



Vimos, assim que a proposição $AC = BC$ implica logicamente a proposição q : “os ângulos da base são congruentes”, donde se conclui que a implicação $p \Rightarrow q$ é verdadeira, porém, a simples veracidade de uma implicação não assegura a veracidade das proposições, suas componentes. Neste exemplo, sabemos que p é verdadeira e, como a implicação também é verdadeira, concluimos pela veracidade de q . Esta é a *Regra do Modus Ponens* ou *Regra da Separação*, muitas vezes empregada por nós de maneira quase inconsciente. Seja outro exemplo:

$$p : 5 = 4$$

Subtraindo de ambos os membros 2 unidades, temos:

$$3 = 2$$

Adicionando membro a membro, vem a proposição

$$q : 8 = 6$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é correta, porém, como p é falsa, nada podemos saber sobre o valor lógico da proposição q , somente baseados nesta implicação; nos-

so conhecimento da falsidade da proposição q não provém da veracidade da implicação em estudo mas, sim, de outras fontes.

Considere o problema seguinte: “Se um número é ímpar, então o seu quadrado é ímpar; x^2 representa um número par”. Pergunta-se: que se pode afirmar sobre o número x ? ele é par ou ímpar? Pela *Regra de Modus Tollends*, podemos afirmar que x é um número par, pois, a proposição composta: “Se um número é ímpar então seu quadrado é ímpar” é uma proposição verdadeira (sua veracidade é facilmente demonstrável) e a proposição “ x^2 representa um número par” é aceita como verdadeira.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

CEEM

No mês de março deste ano o Curso de Especialização em Educação Matemática - CEEM, oferecido pelo NEMOC, concluiu a sua nona turma. Com isto, atingimos a marca de 70 especialistas formados. Além disso, o NEMOC e o NIS (Núcleo de Informática e Sociedade / DEXA / UEFS) já submeteram às instâncias competentes da UEFS o projeto do CEEM semi-presencial. A estrutura do curso basicamente é a mesma do presencial, diferenciando-se, essencialmente, a modalidade. Ao término dos devidos trâmites legais e burocráticos, divulgaremos, oportunamente, o edital para seleção de uma nova turma.

Colóquio Brasileiro de Matemática

No período de 18 a 29 de julho de 2011 acontecerá no IMPA a 28ª edição do Colóquio Brasileiro de Matemática. Para maiores informações, acesse o site: www.impa.br

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.